Analiza Matematyczna – PS

Przykładowy sprawdzian 3!

Zadanie 1!

Dany jest szereg liczbowy $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, gdzie:

$$a_n = \frac{1}{(n+1)\cdot 3^n}.$$

a) (1 pkt) Wyznacz przybliżenie numeryczne trzeciego wyrazu ciągu sum częściowych (s_n) tego szeregu. Oblicz sumę tego szeregu i podaj jej przybliżenie numeryczne.

b) (1 pkt) Przedstaw na rysunku dziesięć początkowych wyrazów ciągu sum częściowych oraz jego granicę.

c) (2 pkt) Znajdź maksymalny przedział zbieżności szeregu potęgowego:

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-2)^n.$$

Narysuj wykres funkcji S w uzyskanym przedziale zbieżności.

Zadanie 2!

a) (1 pkt) Wyznacz wielomian Taylora stopnia 8 funkcji:

$$f(x) = \sin x \cdot \cos x$$

o środku w punkcie $x_0 = \frac{\pi}{4}$. Narysuj wykres funkcji f w przedziale $(-4, 4)$ wraz z uzyskanym wielomianem.

b) (2 pkt) Dana jest funkcja:

$$f(x) = \begin{cases} x+2, & x \in [-3, 0) \\ -1, & x = 0 \\ x-4, & x \in (0, 3]. \end{cases}$$

Wykonaj szkic funkcji f i przedstaw na rysunku 3 wielomiany trygonometryczne nieparzystego stopnia. Oblicz siódmy składnik nieskończonej sumy w rozwinięciu funkcji f w szereg Fouriera w przedziale $[-3, 3]$.

c) (1 pkt) Znajdź transformatę Fouriera funkcji:

$$f(t) = \begin{cases} 2t, & t \in (-1, 1) \\ 0, & \mathrm{t} \in (-\infty, -1] \cup [1, +\infty). \end{cases}$$

Zadanie 3!

a) (1 pkt) Narysuj wykres funkcji dwóch zmiennych:

$$f(x, y) = \cos^2(xy).$$

b) (1 pkt) Przedstaw mapę poziomic wykresu funkcji f dla poziomów ze zbioru $\left\{-1, -\frac{3}{4}, -\frac{1}{2}, \dots, 1\right\}$.

Powodzenia! 😃

Funkcje:

a) symbole:

- **var()** – deklaruje zmienną symboliczną; `var('y')`
- **sqrt()** – pierwiastek kwadratowy; `sqrt(12)`
- **abs()** – moduł (wartość bezwzględna); `abs( x+1 )`
- **n()** – przybliżenie numeryczne; `wynik.n()`
- **print()/show()** – wypisanie na ekran. `show( wynik )`

b) rysunki:

- **plot()** – wykres funkcji: `plot( f, (x, -5, 5) )`
  - `color` – kolor wykresu; `color='red'`
  - `thickness` – grubość linii; `thickness=2`
  - `ymin`/`ymax` – zakres wyświetlania; `ymin=-10`
  - `linestyle` – styl linii; `linestyle='--'`
- **point()** – punkt: `point( (2, 3) )`
  - `size` – rozmiar punktu; `size=20`
  - `zorder` – kolejność wyświetlania; `zorder=5`
- **points()** – wykres punktowy; `points([(n, sum(a(k),k,1,n)) for n in range(1, 21)])`
- **plot3d()** – wykres funkcji dwóch zmiennych; `plot3d(f, (x,-1,1),(y,-1,1))`
- **contour_plot()** – rysuje poziomice. `contour_plot( f, (x, -1, 1), (y, -1, 1), contours=[0, 1], fill=False, labels=True )`

c) obliczenia:

- **solve()** – rozwiązuje równanie/nierówność; `solve( x^2 == 1, x )`
- **srange()** – sekwencja liczb; `srange(-2, 2.1, 1/4)`
- **assume()** – założenia; `assume( x>1, x<5 )`
- **lim()** – granica ciągu; `lim( a(n), n=oo )`
- **diff()** – pochodna funkcji; `diff(f, x)`
- **integrate()** – całka nieoznaczona/oznaczona. `integrate( f, (x, -1, 2) )`

d) szeregi:

- **sum()** – suma skończona/nieskończona; `sum( a(k), k, 1, n )`
- **taylor()** – wielomian Taylora; `taylor( f(x), x, 0, 3 )`
- **piecewise()** – definiuje funkcję klamrową; `piecewise( [((-2, 0), -1), ([0, 0], 0), ((0, 2), 1)] )`
- **fourier_series_partial_sum()** – wiel. trygonometryczny; `f.fourier_…_sum(3)`
- **fourier_series_(co)sine_coefficient()** – współczynnik. `f.fourier_…_coefficient(7)`

e) wzory:

- ciąg sum częściowych; $s_n = \sum_{k=1}^{n} a_k = a_1 + \cdots + a_n$
- szereg potęgowy; $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$
- promień zbieżności szeregu potęgowego; $R = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|$
- przedział zbieżności szeregu potęgowego; $(x_0 - R, x_0 + R)$
- szereg Fouriera; $\frac{1}{2}a_0 + \sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n \cos\frac{n\pi x}{\ell} + b_n \sin\frac{n\pi x}{\ell}\right)$
- transformata Fouriera. $\hat{f}(\omega) = \int_{\mathbb{R}} f(t)e^{-\omega i t}\, dt$